ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Знайомство з фоторезистором та інфрачервоним датчиком

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про будову та застосування фоторезистору та інфрачервоного датчика;
- навчитись створювати схеми з використанням фоторезистору;
- навчитись створювати схеми з використанням інфрачервоного датчика;
- ознайомитися з технікою безпеки;

Необхідні компоненти:

- фоторезистор;
- мікроконтролер;
- активний зумер;
- світлодіод;
- датчик полум'я;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- резистор номіналом 10 КОм;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо зумера зверніться до лабораторної роботи №6.

Основні відомості, принцип роботи:

Фоторезистор (Photoresistor) - це резистор, опір якого змінюється залежно від інтенсивності падаючого світла. Фоторезистор, як випливає з назви, має пряме відношення до резисторів, які часто зустрічаються практично в будь-яких електронних схемах. Основною характеристикою звичайного резистора є величина його опору. Від нього залежать напруга і струм, за допомогою резистора ми виставляємо потрібні режими роботи інших компонентів. Як правило, значення опору у резистора в одних і тих же умовах експлуатації практично не змінюється.



Рисунок 1. Фоторезистор

Фоторезистор може змінювати свій опір в залежності від рівня зовнішньої освітленості. Це означає, що його можна використовувати в якості датчика освітлення, оскільки зі зміною освітлення буде змінюватись напруга, яку ми будемо зчитувати на виході датчика.

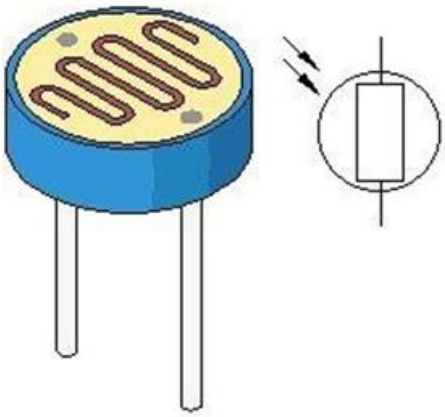


Рисунок 2. Фоторезистор та його схематичне позначення

Фоторезистор досить активно застосовуються в найрізноманітніших системах. Найпоширеніший варіант застосування - ліхтарі вуличного освітлення. Якщо на місто опускається ніч або стало похмуро, то світло вмикається автоматично. Можна зробити з фоторезистору економну лампочку для будинку, що вмикається не за розкладом, а в залежності від освітлення. На базі датчика освітлення можна зробити навіть охоронну систему, яка буде спрацьовувати одразу після того, як закриту шафу або сейф відкрили і світло попало на датчик. Як завжди, сфера застосування будь-яких датчиків обмежена лише нашою фантазією.

Датчик вогню (полум'я) - це датчик, призначений для виявлення і реагування на наявність полум'я або вогню. Відповідний сигнал на виявлене полум'я залежить від установки, але може включати сигналізацію, деактивацію паливної лінії (наприклад, пропан або лінію природного газу) і активацію системи пожежогасіння. У нього теж одна ніжка довша за іншу, що дозволяє визначити полярність.



Рисунок 3. Датчик вогню

Полум'я можна виявити різними способами, наприклад, за допомогою датчика температури. Адже під час пожежі утворюється висока температура. Але він може постраждати, якщо його підносити дуже близько до вогню. Крім того, датчик температури не зможе зафіксувати саме полум'я. Іноді це є критичним.

Датчик вогню є інфрачервоним і вловлює випромінювання в діапазоні 760 - 1100 нм, властиве полум'ю свічки. На практиці, такий датчик реагує не тільки на полум'я, а й на сонячне світло і на кімнатні лампи. Щоб уникнути паразитного засвічення, фотодіод необхідно закривати з бічних сторін непрозорим матеріалом. Для кращої фільтрації сторонніх джерел світла, при детектуванні полум'я таким датчиком, застосовують алгоритм детектування низької

частоти. Це можливо завдяки тому, що полум'я свічки змінює свою інтенсивність з частотою 15-20 Гц.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та дослідження роботи елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати програму та створити систему керування логікою роботи фоторезистору.

Створимо систему, яка буде на основі даних про рівень освітлення з фоторезистору приймати рішення, варто вмикати освітлення чи ні. Для цього слід задати критичний рівень освітлення (зазвичай близько 300), але за необхідністю його можна скорегувати.

Фоторезистор має два піни, і керується такою ж логікою як резистор, тобто просто пропускає через себе напругу, але його опір є змінним. Зчитувати інформацію ми будемо через аналоговий пін плати A0.

Для схеми підключіть фоторезистор до A0 піна, а світлодіод до 5 піна. Також не забувайте про резистори. Підключіть фоторезистор через резистор 10 КОм до лінії живлення та світлодіод через резистор номіналом 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

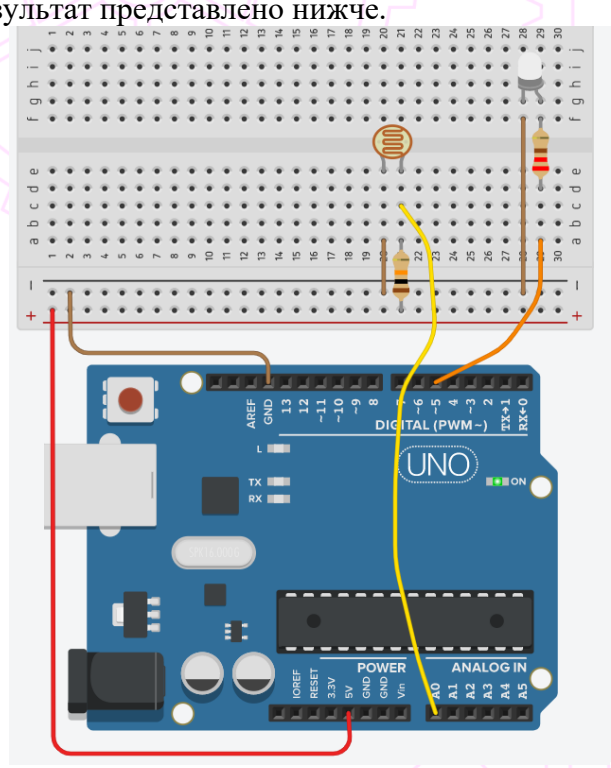
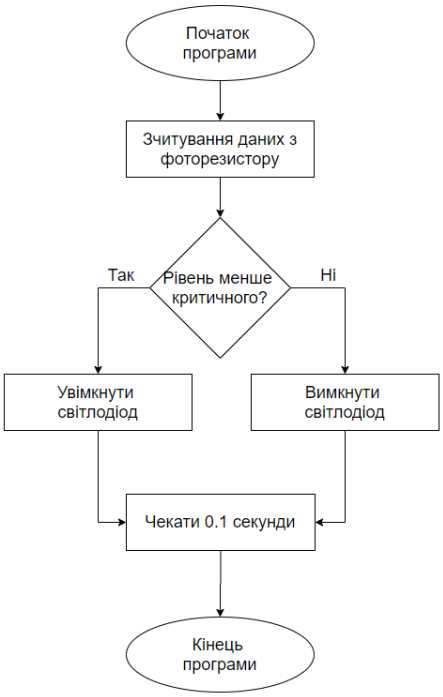


Рисунок 4. Схема підключення фоторезистору та світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, потрібно ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Основа системи – фоторезистор, який зчитує рівень інтенсивності світла. Цей рівень він порівнює з критичним, який ми задаємо. В разі якщо рівень менший за критичний – вмикається світлодіод. Якщо ж більший – світлодіод вимикається. Виміри відбуваються з інтервалом 0,1 секунди.

Примітка. Можливо вам доведеться змінити критичний рівень освітлення, це залежить від загального рівня освітлення в приміщенні, в якому ви працюєте.

Код програми:

```
int light=A0;
int ledPin=5;
int lightValue;
//змінна критичного рівня освітлення
//можливо вам потрібно буде підібрати це значення
//під ваш рівень освітлення
int critic =300;
void setup()
{
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  lightValue=analogRead(light);
  //якщо інтенсивність меньше критичної
  //увімкнути світлодіод
  if(lightValue>critic){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else{//інакше вимкнути
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  Serial.println(lightValue);
  delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми ще 3 світлодіоди та переробіть програму, щоб отримати індикатор інтенсивності освітлення. Якщо освітлення мінімальне то горить перший світлодіод, якщо максимальне то всі чотири. Також додайте проміжні варіанти.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно написати програму та додати до схеми датчик полум'я. Інтенсивність інфрачервоних променів залежить від температури. Тому ця система дуже залежить від заданого критичного рівня.

Для схеми підключіть датчик полум'я до A0 піна, а активний зумер до 6 піна. Також не забувайте про резистор. Підключіть датчик полум'я через резистор 10 КОм. Результат представлено нижче.

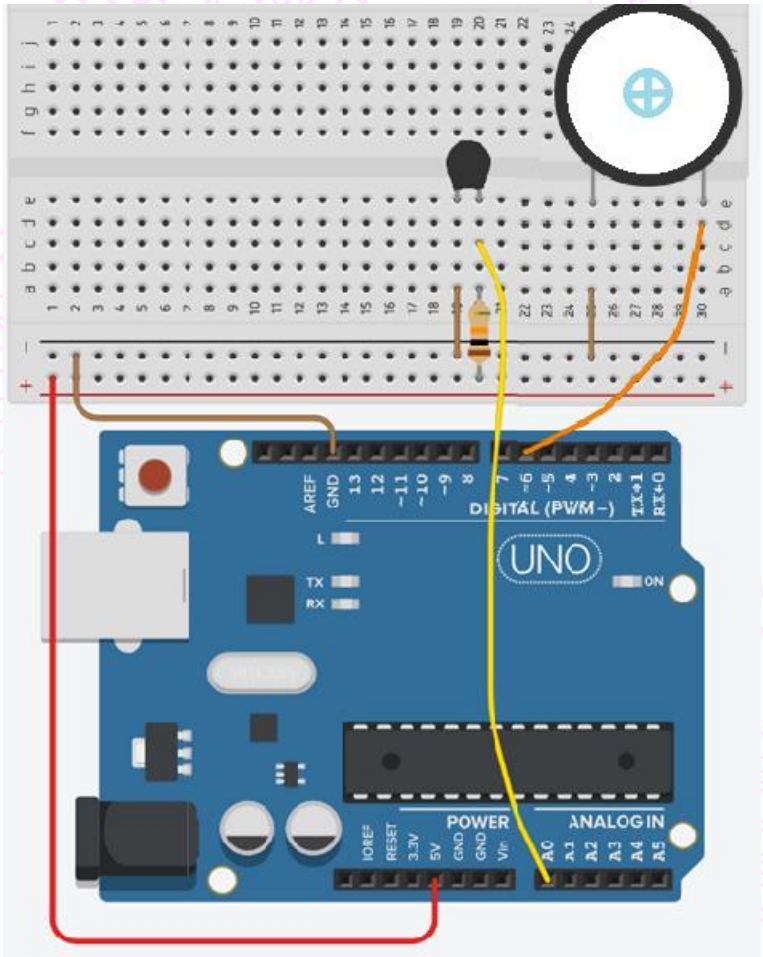
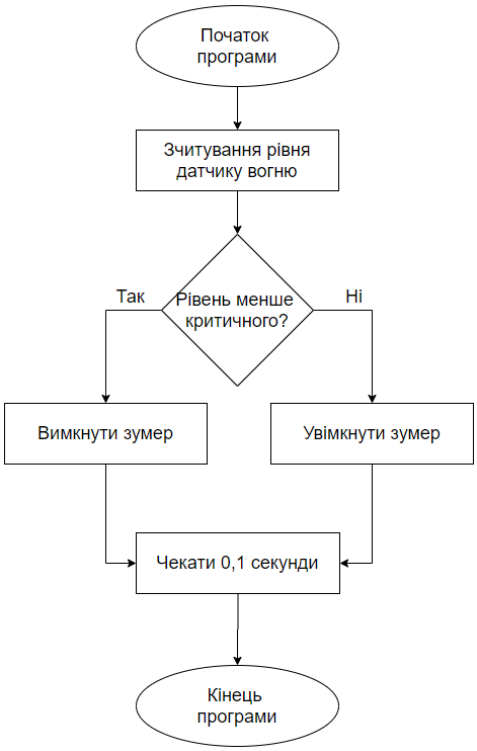


Рисунок 5. Схема підключення датчика полум'я та активного зумера

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Тепер основа нашої системи – інфрачервоний датчик. І відповідно система має аналізувати рівень інфрачервоного випромінення навколо. Слід пам'ятати, що при низькому критичному рівні, система буде реагувати і на приближення людини. Виміри відбуваються з інтервалом 0,1 секунди.

Код програми:

```
int flame=A0;
int zumer=6;
int flameValue;
void setup()
{
    pinMode(zumer, OUTPUT);
    pinMode(flame, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    flameValue=analogRead(flame); // зчитуємо значення датчика
    Serial.println(flameValue);   // виводимо значення до серійного порту
    if(flameValue<=1020)          // якщо інтенсивність більше критичної
    {
      digitalWrite(zumer, HIGH);} //вмикаємо зумер
    else                          //інакше вимикаємо
    {
      digitalWrite(zumer, LOW);
    }
    delay(100);
}
```

Самостійно. Змініть зумер на пасивний, та переробіть програму таким чином, щоб при зміні інтенсивності інфрачервоного випромінювання, змінювалась частота сигналу. Діапазон частот оберіть довільний.

Виконавши завдання лабораторної роботи ви навчились створювати схеми з використанням фоторезистору та датчика полум’я.